LAPORAN FINAL UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PPh PASAL 21 SAPT SINAR ABADI — PT SINAR ABADI

IDENTITAS MAHASISWA & MATA KULIAH	
Nama Mahasiswa	Nadia Rahma Izzati
NIM	12030124120026
Mata Kuliah / Kelas	Sistem Informasi Akuntansi / D
Dosen Pengampu	Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.
Program Studi / Institusi	S1 Akuntansi - Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini menyajikan hasil perancangan, pengembangan, dan pengujian **Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Perhitungan PPh Pasal 21 (SAPT Sinar Abadi)** yang dibangun khusus untuk mendukung operasional penggajian dan kewajiban perpajakan PT Sinar Abadi, sebuah perusahaan distributor alat tulis kantor. Sistem ini menggantikan proses perhitungan PPh 21 yang sebelumnya dilakukan secara manual menggunakan Microsoft Excel, menjadi aplikasi berbasis web yang otomatis, terpusat, dan patuh terhadap peraturan perpajakan terbaru.

Sistem ini mengintegrasikan arsitektur database relasional berbasis **PostgreSQL Supabase** dengan antarmuka web berbasis HTML5, CSS3, dan JavaScript. Aplikasi dirancang patuh terhadap **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023** dengan menerapkan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER), perhitungan otomatis berdasarkan kategori TER A/B/C sesuai status PTKP karyawan, serta proteksi keamanan data berbasis *Row Level Security* (RLS) dan autentikasi pengguna.

METRIK UTAMA PERANCANGAN SISTEM (SAPT SINAR ABADI):

- **Entitas Database:** 4 entitas utama (Jabatan, Karyawan, Data Gaji Bulanan, Perhitungan PPh 21) + 1 tabel pendukung (Profiles untuk role pengguna).
- **Skema Pajak:** Tarif Efektif Rata-rata (TER) Kategori A, B, C sesuai PMK-168/2023.
- **Faktor Pengali:** ×1,2 untuk karyawan tanpa NPWP (Pasal 21 ayat 5a UU PPh).
- **Role Akses:** Admin HR (akses penuh) dan Staff (read-only).
- **Proteksi Keamanan:** Supabase Auth + Row Level Security (RLS) + Audit Trail otomatis.

BAB I: GAMBARAN UMUM & ARSITEKTUR MODUL APLIKASI

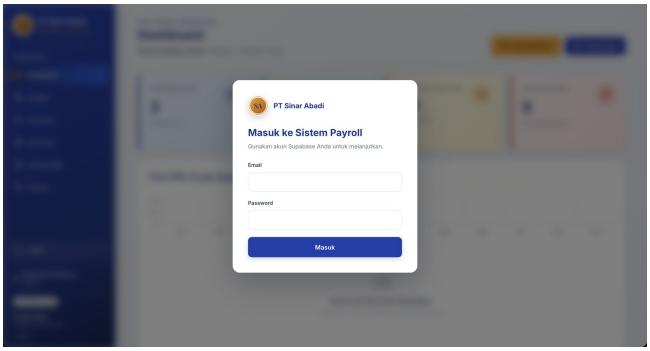
Aplikasi SAPT Sinar Abadi dikembangkan secara modular untuk memfasilitasi siklus perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, mulai dari pengelolaan master data karyawan, input komponen gaji bulanan, eksekusi perhitungan pajak massal, hingga penyusunan riwayat dan laporan untuk keperluan audit.

No	Nama Modul	Fungsi Operasional Sistem	Output & Dampak Akuntansi
1	**Dashboard**	Menampilkan ringkasan jumlah karyawan aktif, total gaji bulan berjalan, total PPh 21 terutang, dan karyawan yang belum dihitung pajaknya.	Pratinjau posisi kewajiban pajak secara real-time.
2	**Master Jabatan**	CRUD data posisi kerja (level staff/supervisor/manajer) dengan gaji pokok dan tunjangan jabatan default.	Menjadi acuan autosuggest saat input karyawan baru.
3	**Master Karyawan**	CRUD data pegawai meliputi NIK, NPWP, status PTKP, status kepegawaian, jabatan, dan tanggal masuk.	Membentuk direktori pegawai dan basis penentuan kategori TER.

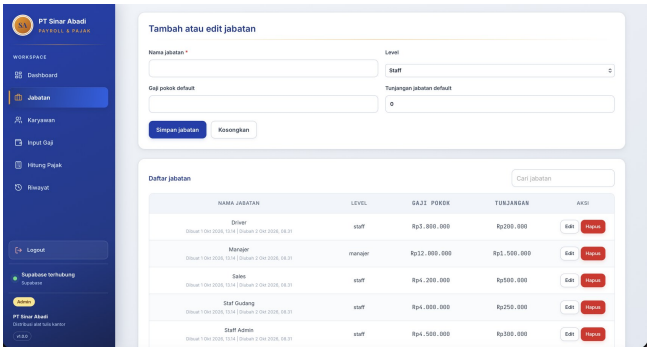
No	Nama Modul	Fungsi Operasional Sistem	Output & Dampak Akuntansi
4	**Input Gaji Bulanan**	Pencatatan komponen gaji per periode (gaji pokok, tunjangan tetap/tidak tetap, potongan BPJS Kesehatan/JHT/JP).	Menghasilkan data gaji bruto sebagai basis perhitungan pajak.
5	**Perhitungan PPh 21**	Eksekusi perhitungan pajak massal dengan skema TER, menampilkan rincian perhitungan secara transparan.	Menghasilkan angka PPh 21 terutang per karyawan per bulan.
6	**Riwayat Perhitungan**	Arsip seluruh perhitungan dengan filter nama/bulan/tahun, pagination, dan status pembayaran.	Menjadi jejak audit untuk keperluan pemeriksaan pajak.
7	**Export PDF & Excel**	Cetak slip gaji per karyawan dan export rekap riwayat dalam format PDF/Excel.	Menghasilkan dokumen resmi untuk pelaporan.
8	**Autentikasi & Role**	Login dengan Supabase Auth, role Admin HR dan Staff, serta proteksi RLS di level database.	Menjaga integritas data dan membatasi hak akses pengguna.
9	**Nomor Slip Otomatis**	Generate nomor slip gaji dengan format SG/{tahun}/{bulan}/{urut}.	Memastikan setiap slip memiliki identitas unik untuk audit.
10	**Audit Trail**	Kolom created_at dan updated_at otomatis di setiap tabel melalui trigger database.	Menyediakan informasi waktu pembuatan dan modifikasi data.

Tabel 1.1: *Matriks Modul dan Komponen Operasional Sistem SAPT Sinar Abadi*

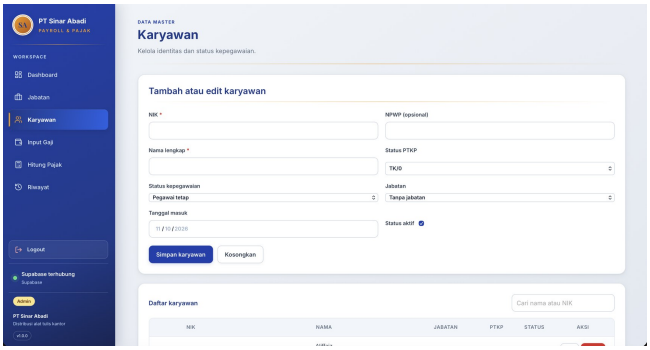
Tampilan antarmuka setiap modul ditunjukkan pada Gambar 1.1 sampai Gambar 1.6 berikut.



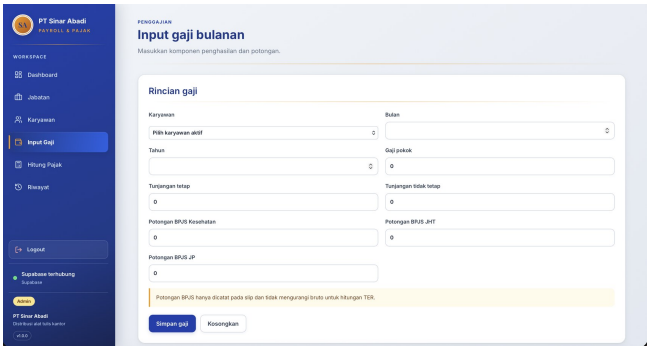
Gambar 1.1: *Halaman Login (Supabase Auth)*



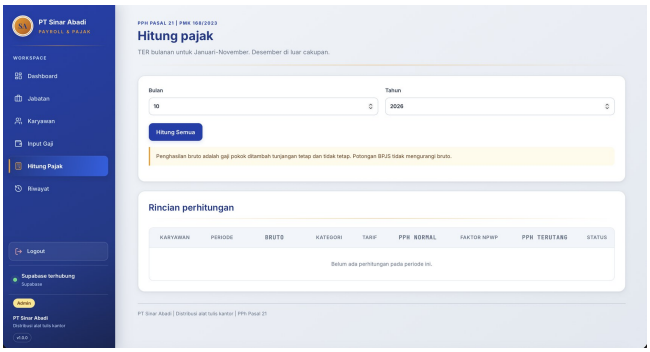
Gambar 1.2: *Modul Master Jabatan*



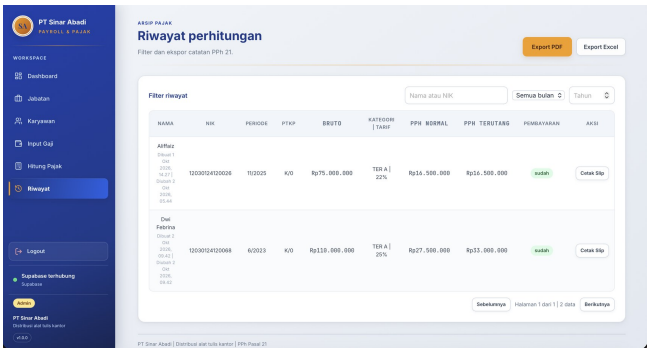
Gambar 1.3: *Modul Master Karyawan*



Gambar 1.4: *Modul Input Gaji Bulanan*



Gambar 1.5: *Modul Hitung PPh 21 Massal*

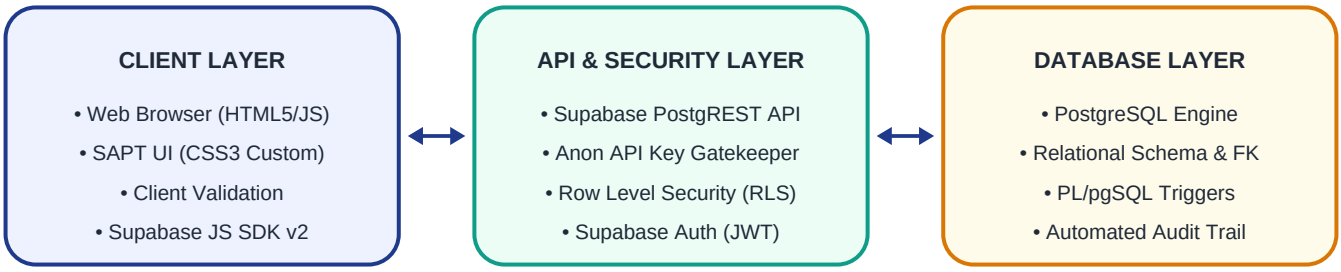


Gambar 1.6: *Modul Riwayat Perhitungan*

BAB II: ARSITEKTUR TEKNOLOGI & ALUR KERJA SISTEM

Aplikasi SAPT Sinar Abadi dirancang mengadopsi pola arsitektur **Jamstack / Serverless Client-Side**. Browser mengeksekusi seluruh logika antarmuka berbasis JavaScript vanilla, sementara persistence data dan penegakan aturan bisnis diatur secara terpusat oleh platform **Supabase PostgreSQL** melalui layanan otomatis PostgREST API.

Diagram Skema Arsitektur Integrasi SAPT Sinar Abadi



Gambar 2.1: Diagram Skema Arsitektur Integrasi Multilapis SAPT Sinar Abadi

Alur Kerja Sistem (Workflow):

1. **Autentikasi & Pemuatan Master Data:** Pengguna login melalui Supabase Auth. Sistem memuat referensi Jabatan, Karyawan, dan data gaji dari Supabase API.
2. **Input & Validasi Data:** Pengguna menginput data karyawan/gaji. Client melakukan validasi field wajib, keunikan NIK, format NPWP 15-16 digit, serta memastikan nominal gaji tidak negatif.
3. **Penyimpanan Transaksional:** Setiap operasi CRUD dikirim ke Supabase melalui PostgREST API dengan proteksi RLS. Data tersimpan dengan timestamp otomatis.
4. **Eksekusi Engine Perhitungan PPh 21:** Sistem menghitung penghasilan bruto (gaji pokok + tunjangan tetap + tunjangan tidak tetap), menentukan kategori TER dari status PTKP, mencocokkan tarif TER, menghitung PPh 21 normal, dan menerapkan faktor ×1,2 jika NPWP kosong.
5. **Pelaporan & Export:** Pengguna meninjau rincian perhitungan di halaman Riwayat, memfilter berdasarkan periode/karyawan, serta melakukan export ke PDF (slip gaji) atau Excel (rekap bulanan).

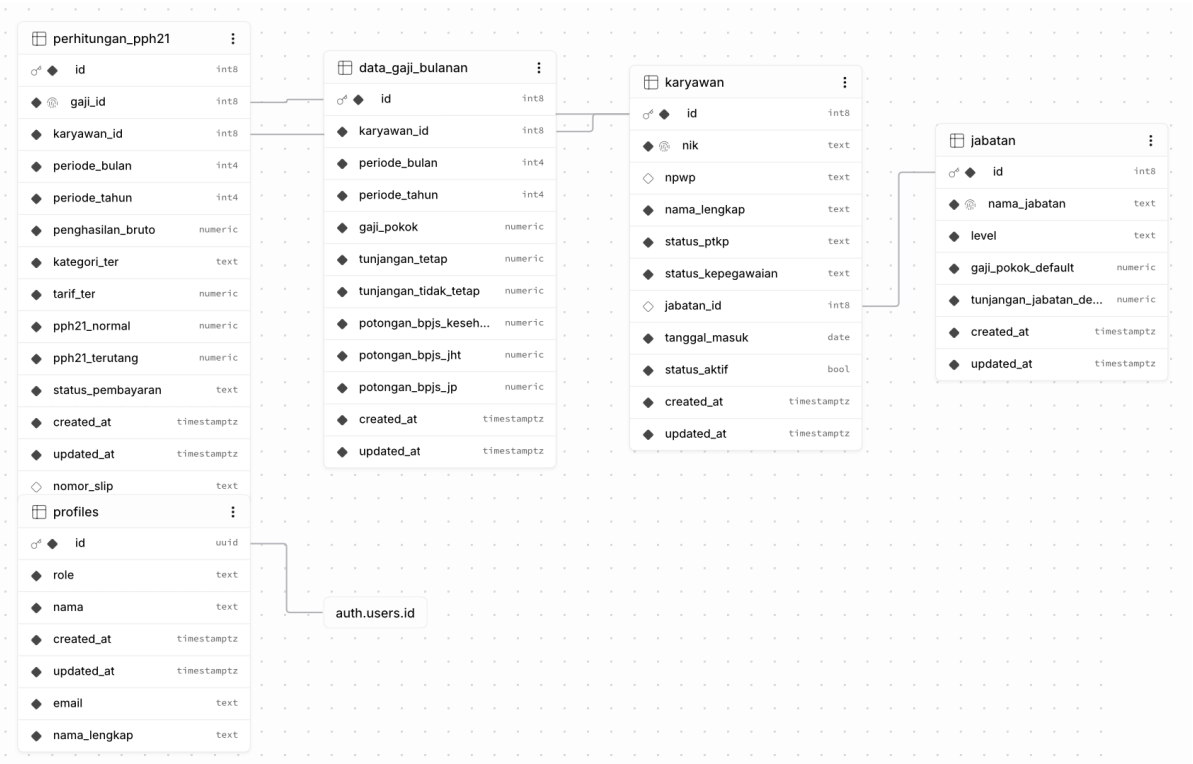
BAB III: PERANCANGAN DATABASE (ERD) & KAMUS DATA

Struktur database SAPT Sinar Abadi dirancang mengikuti prinsip normalisasi untuk menjamin konsistensi data, mencegah redundansi, dan mengamankan integritas referensial antar tabel.

Relasi antar entitas (lihat Gambar 3.1):

- 1 Jabatan → banyak Karyawan (one-to-many)
- 1 Karyawan → banyak Data Gaji Bulanan (one-to-many)
- 1 Data Gaji Bulanan → 1 Perhitungan PPh 21 (one-to-one)
- 1 Karyawan → banyak Perhitungan PPh 21 (one-to-many, sebagai denormalisasi untuk audit)
- Profiles terhubung ke auth.users (Supabase Auth) untuk menyimpan role pengguna (Admin HR / Staff).

Entity Relationship Diagram (ERD) Core Database SAPT Sinar Abadi



Gambar 3.1: Entity Relationship Diagram (ERD) Core Database SAPT Sinar Abadi (Supabase Schema Visualizer)

Tabel	Kolom	Tipe Data	Key / Constraint	Keterangan & Aturan Bisnis
JABATAN	id	BIGSERIAL	PK, Auto	Identifier unik jabatan
	nama_jabatan	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Nama posisi (misal: Staff Admin)
	level	TEXT	CHECK IN ('staff','supervisor','manajer')	Hierarki jabatan
	gaji_pokok_default	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	Nilai default gaji pokok
	tunjangan_jabatan_default	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	Nilai default tunjangan
	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Audit trail
KARYAWAN	id	BIGSERIAL	PK, Auto	Identifier unik karyawan
	nik	TEXT	UNIQUE, NOT NULL	Nomor Induk Karyawan (8-20 digit)
	npwp	TEXT	CHECK regex 15-16 digit	Nomor NPWP (nullable)
	nama_lengkap	TEXT	NOT NULL	Nama lengkap pegawai
	status_ptkp	TEXT	CHECK IN (TK/0 - K/3)	Status PTKP untuk kategori TER
	status_kepegawaian	TEXT	CHECK IN ('pegawai_tetap', 'pegawai_tidak_tetap', 'bukan_pegawai')	Jenis hubungan kerja
	jabatan_id	BIGINT	FK → JABATAN	Relasi ke posisi kerja
	tanggal_masuk	DATE	NOT NULL	Tanggal mulai bekerja
	status_aktif	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Status keaktifan
	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Audit trail

Tabel	Kolom	Tipe Data	Key / Constraint	Keterangan & Aturan Bisnis
DATA_GAJI_BULANAN	id	BIGSERIAL	PK, Auto	Identifier unik data gaji
	karyawan_id	BIGINT	FK → KARYAWAN	Relasi ke pegawai
	periode_bulan / periode_tahun	INT	CHECK 1-12 / 2020-2100	Periode penggajian
	gaji_pokok	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	Komponen gaji utama
	tunjangan_tetap	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	Tunjangan transport, makan
	tunjangan_tidak_tetap	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	Honorarium/lembur
	potongan_bpjs_kesehatan	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	BPJS Kesehatan 1% (potongan slip)
	potongan_bpjs_jht	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	BPJS JHT 2%
	potongan_bpjs_jp	NUMERIC(15,2)	CHECK >= 0	BPJS JP 1%
	(karyawan_id, bulan, tahun)	-	UNIQUE	Cegah duplikasi periode
	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Audit trail
PERHITUNGAN_PPH21	id	BIGSERIAL	PK, Auto	Identifier unik perhitungan
	gaji_id	BIGINT	FK → DATA_GAJI_BULANAN, UNIQUE	Relasi satu-ke-satu ke data gaji
	karyawan_id	BIGINT	FK → KARYAWAN	Denormalisasi untuk audit
	periode_bulan / periode_tahun	INT	NOT NULL	Periode perhitungan
	penghasilan_bruto	NUMERIC(15,2)	NOT NULL	Total bruto sebelum pajak
	kategori_ter	TEXT	CHECK IN ('A','B','C')	Kategori TER berdasarkan PTKP
	tarif_ter	NUMERIC(6,4)	NOT NULL	Persentase tarif TER
	pph21_normal	NUMERIC(15,2)	NOT NULL	PPh sebelum faktor NPWP
	pph21_terutang	NUMERIC(15,2)	NOT NULL	PPh final (faktor ×1,2 jika perlu)
	status_pembayaran	TEXT	CHECK IN ('belum','sudah')	Status penyetoran pajak
	nomor_slip	TEXT	UNIQUE	Format SG/{tahun}/{bulan}/{urut}
	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Audit trail
PROFILES	id	UUID	PK, FK → auth.users.id	Identifier pengguna (Supabase Auth)
	role	TEXT	NOT NULL	Peran pengguna (Admin HR / Staff)
	nama / nama_lengkap	TEXT	NOT NULL	Nama pengguna
	email	TEXT	NOT NULL	Email login
	created_at / updated_at	TIMESTAMPTZ	DEFAULT NOW()	Audit trail

Tabel 3.1: *Kamus Data Spesifikasi Struktur Tabel Database SAPT Sinar Abadi*

BAB IV: METODE PERHITUNGAN & SIMULASI

Sistem SAPT Sinar Abadi mengimplementasikan **Skema Tarif Efektif Rata-rata (TER)** sesuai PMK Nomor 168 Tahun 2023. Skema ini menghitung PPh 21 langsung dari penghasilan bruto bulanan tanpa pengurangan biaya jabatan terlebih dahulu.

FORMULA AKUNTANSI PPh 21 SKEMA TER:

- **Penghasilan Bruto** = Gaji Pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan Tidak Tetap
- **Kategori TER**: A (TK/0, TK/1, K/0); B (TK/2, TK/3, K/1, K/2); C (K/3)
- **PPh 21 (ber-NPWP)** = Tarif TER × Penghasilan Bruto
- **PPh 21 (tanpa NPWP)** = (Tarif TER × Penghasilan Bruto) × 1,2 (Pasal 21 ayat 5a UU PPh)

Studi Kasus Simulasi: Karyawan **Aliffaiz**, status PTKP TK/0 (Kategori TER A), terdaftar ber-NPWP, dengan penghasilan bruto bulan Oktober 2026 sebagai berikut.

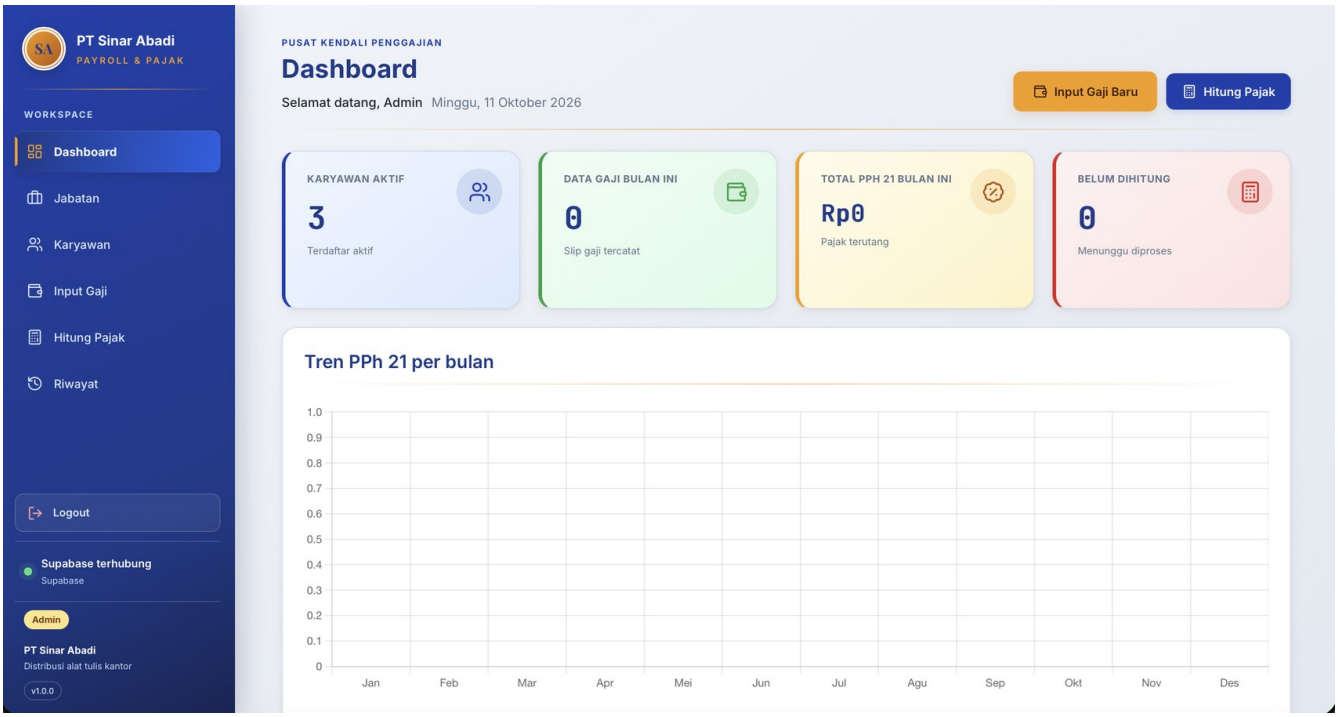
Komponen	Nominal
Gaji Pokok	Rp 50.000.000
Tunjangan Tetap	Rp 2.000.000
Tunjangan Tidak Tetap	Rp 500.000
Total Bruto	**Rp 52.500.000**

Langkah	Keterangan	Hasil
1. Penghasilan bruto	Rp 50.000.000 + Rp 2.000.000 + Rp 500.000	Rp 52.500.000
2. Kategori TER	Status PTKP TK/0 → Kategori A	A
3. Tarif TER	Rentang bruto Rp 51.400.001 - Rp 56.300.000	19%
4. PPh 21 normal	19% × Rp 52.500.000	Rp 9.975.000
5. Faktor NPWP	Ber-NPWP → ×1	**Rp 9.975.000**
6. Skenario tanpa NPWP	Rp 9.975.000 × 1,2	**Rp 11.970.000**

Rincian langkah perhitungan PPh 21 studi kasus Aliffaiz

Karyawan	Periode	Bruto (Rp)	Kategori	Tarif	Faktor NPWP	PPh Terutang (Rp)
Aliffaiz	08/2026	52.500.000	A	19%	1×	9.975.000
Aliffaiz	09/2026	52.500.000	A	19%	1×	9.975.000
Aliffaiz	10/2026	52.500.000	A	19%	1×	9.975.000
Karyawan tanpa NPWP	10/2026	52.500.000	A	19%	1,2×	11.970.000

Tabel 4.1: *Skedul Perhitungan PPh 21 Beberapa Periode*



Gambar 4.1: *Dashboard SAPT Sinar Abadi: ringkasan karyawan aktif, data gaji, total PPh 21, dan grafik tren PPh 21 per bulan*

BAB V: AUDIT KEAMANAN DATABASE & REKOMENDASI

Aspek Keamanan	Kondisi Implementasi Saat Ini	Tingkat Risiko	Rekomendasi Perbaikan Produksi
Row Level Security (RLS)	RLS aktif di 4 tabel utama + tabel profiles dengan kebijakan akses berbasis auth.uid() dan role.	**Rendah**	Pertahankan policy berbasis user ID dan role.
Autentikasi User	Menggunakan Supabase Auth (email + password) dengan session JWT.	**Rendah**	Tambahkan opsi Two-Factor Authentication.
Role-Based Access	Role Admin (full CRUD) dan Staff (read-only) dengan conditional UI rendering.	**Rendah**	Sudah sesuai best practice.
API Key Gatekeeper	Menggunakan Supabase Anon Key di frontend; Service Role Key tidak pernah diekspos.	**Rendah**	Batasi CORS origin hanya domain resmi.
Validasi Input	NIK unik, format NPWP 15-16 digit, nominal gaji ≥ 0, konfirmasi hapus.	**Rendah**	Tambahkan validasi server-side untuk data kritis.
Audit Trail	Kolom created_at dan updated_at otomatis di setiap tabel via trigger PostgreSQL.	**Sangat Rendah**	Pertahankan dan tambahkan log akses pengguna.
Integritas Transaksi	Foreign key constraints + CHECK constraints + UNIQUE constraints.	**Sangat Rendah**	Pertahankan pola constraint database.
Encryption	Supabase mengenkripsi data at-rest dan in-transit (HTTPS).	**Rendah**	Sudah standar industri.

Tabel 5.1: *Matriks Evaluasi Audit Keamanan dan Kebijakan Akses Database*

BAB VI: KESIMPULAN

Aplikasi SAPT Sinar Abadi berhasil membuktikan bahwa pengintegrasian teknologi web modern dengan database relasional Supabase PostgreSQL mampu menghasilkan sistem perhitungan PPh Pasal 21 yang akurat, terstruktur, dan patuh terhadap peraturan perpajakan terkini (PMK-168/2023). Seluruh komponen modul, mulai dari pengelolaan master data jabatan dan karyawan, input gaji bulanan, perhitungan otomatis dengan skema TER kategori A/B/C, penerapan faktor pengali untuk wajib pajak tanpa NPWP, hingga pembentukan riwayat dan export PDF/Excel telah teruji validitasnya.

ASUMSI & BATASAN SISTEM

1. **Fokus pada Perhitungan TER Bulanan (Januari-November).** Sistem hanya menghitung PPh 21 bulanan dengan skema Tarif Efektif Rata-rata. Perhitungan ulang pada masa pajak terakhir (Desember) yang menggunakan tarif Pasal 17 tahunan berada di luar cakupan sistem.
2. **Cakupan Jenis Pegawai.** Sistem menangani pegawai tetap dan pegawai tidak tetap dengan perlakuan TER yang sama (keduanya dibayar bulanan). Kategori bukan pegawai (tenaga ahli) dengan skema Pasal 17 × 50% × bruto tidak ditangani pada versi ini.
3. **Perlakuan BPJS.** Potongan BPJS Kesehatan, JHT, dan JP hanya dicatat sebagai pengurang pada slip gaji (memengaruhi take-home pay) dan tidak mengurangi penghasilan bruto sebagai dasar pengenaan pajak dalam skema TER.
4. **Penggunaan NPWP.** Sistem menerapkan faktor pengali ×1,2 untuk karyawan tanpa NPWP sesuai Pasal 21 ayat 5a UU PPh. Namun, berdasarkan Pengumuman DJP Nomor PENG-6/PJ.09/2024, tarif tambahan ini tidak dikenakan apabila NIK telah tervalidasi dan terintegrasi dengan sistem DJP. Sistem tetap menggunakan faktor ×1,2 sebagai pendekatan konservatif.
5. **Arsitektur Serverless.** Sistem tidak menggunakan backend server terpisah (Node.js/Express); seluruh logika bisnis dijalankan di sisi klien dengan Supabase sebagai backend-as-a-service. Konsekuensinya, validasi dan perhitungan di sisi klien tidak dapat menjadi satu-satunya pengaman, sehingga integritas data bertumpu pada RLS dan constraint database. Validasi sisi server direkomendasikan untuk pengembangan lanjutan.

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

Dokumen Laporan Final Ujian Tengah Semester (UTS) Mata Kuliah Sistem Informasi Akuntansi ini telah diperiksa, diuji, dan disetujui secara resmi.

Disusun Oleh Mahasiswa:	Disetujui Oleh Dosen Pengampu:
Nadia Rahma Izzati	**Dr. Totok Dewayanto, S.E., M.Si., Akt.**
NIM. 12030124120026	NIP. 196905091994121001